Módulo 1 - Budín de Banana

Hilario Cavalli[1], Lucia Dominguez[1], Milagros Farina[1], María Romero[1], and Julieta Valle[1]

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 55002
milifarina05@gmail.com
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

Abstract. Este informe técnico documenta las herramientas digitales desarrolladas durante el primer módulo de la cátedra, orientadas a la optimización de procesos y la gestión eficiente de proyectos de ingeniería. El trabajo aborda inicialmente la configuración de entornos colaborativos mediante GitHub, estableciendo sistemas de control de versiones y el uso de lenguaje Markdown para la estructuración de documentación técnica dinámica. Asimismo, se detalla la implementación de Google Colaboratory como plataforma de computación en la nube, junto con el desarrollo de archivos HTML bajo estándares W3C para la arquitectura y visualización de datos en la web.

Finalmente, se analiza la transición hacia la composición profesional de documentos complejos utilizando LaTeX a través de la plataforma Overleaf. Este proceso incluye la gestión de metadatos en el entorno R y la confección de un perfil profesional técnico (CV) de alta calidad. El módulo concluye con una base sólida en herramientas de comunicación técnica, permitiendo la articulación de diversas plataformas tecnológicas para la resolución de problemas y la presentación formal de resultados en el ámbito de la ingeniería.

Keywords: UNCuyo · TyHM · Markup Language.

1 Introducción

El presente documento constituye la sistematización de las evidencias de aprendizaje alcanzadas durante el primer módulo de la cátedra "Técnicas y Herramientas Modernas I".

Durante el modulo, se ha realizado una transición crítica desde metodologías de trabajo tradicionales hacia un ecosistema digital integrado por lenguajes de marcado, entornos de ejecución en la nube y sistemas de control de versiones. El objetivo de este informe es detallar el dominio adquirido en herramientas como GitHub para la colaboración asincrónica, Markdown y HTML para la estructuración de contenidos web, y LaTeX para la producción de documentación técnica con estándares internacionales de publicación.

2 Implementación de Documentación con Markdown y GitHub.md

2.1 Gestión en Github

No solo creamos cuentas, sino que aprendimos la diferencia entre un repositorio personal y un repositorio grupal colaborativo para proyectos de cátedra, implementamos la gestión de permisos para permitir que varios integrantes trabajen sobre el mismo código sin sobrescribir información.

La aplicación de los archivos GitHub.md en el entorno de GitHub permitió establecer un flujo de trabajo asincrónico. Esta práctica es fundamental en la Ingeniería Industrial para asegurar que todos los interesados accedan a la versión más reciente del proyecto.[2]

2.2 Markdown

Para la documentación del repositorio, se utilizó el lenguaje de marcado Markdown [3]. A continuación, se muestra un fragmento del archivo README.md

Listing 1.1. Sintaxis Markdown para el repositorio grupal.

```
# Modulo 1 - *Tecnicas y Herramientas Modernas*
---
## Integrantes del Grupo
| Nombre | Rol | Contacto |
| :--- | :--- | :--- |
| Maria Romero | Colaboradora | majoromeroatencio@gmail.com |
---
## Imagen:
<img width="200" height="200" alt="Captura" src="https://
    github.com/user-attachments/assets" />
---
## Listas
- No organizadas:
    - Elemento 1
    - Elemento 2
      - Subelemento
- Organizadas:
    1. Primero
    2. Segundo
    3. Tercero
---
## Herramientas Utilizadas
* **LaTeX**: Para informes tecnicos.
* **R**: Para analisis en Google Colab.
```

Donde los símbolos cada uno cumple una función.

- Los # definen jerarquía, se usan para títulos, mientras más # pongamos, más chico el título.

- **Negrita** → resalta lo importante.
- *Cursiva* → énfasis suave.
- ***Negrita y cursiva*** → combinación de las dos anteriores.
- Listas: se pueden usar viñetas (*, +, -) para crear listas no ordenadas, los espacios permiten crear niveles (sublistas). Por otro lado, si se usan números seguidos de un punto, se pueden crear listas ordenadas.
- Línea divisoria: separa visualmente secciones del documento. (- - -)
- En las tablas los puntos sirven para alinear a la izquierda, centro o derecha.
- Links: se puede escribir la URL entre los símbolos <> y aparecerá el link. También como [Texto visible](https://ejemplo.com) y lo que está entre [] es lo que se muestra y lo que está entre () es la dirección web.

3 Colaboratory

Colaboratory es una herramienta que permite escribir y ejecutar código desde el navegador. Además del código se puede agregar texto, esto puede servir para explicar lo que hace el código o simplemente para anotar cosas relevantes a lo que se está trabajando. Se puede trabajar en grupo y modificar el código varias personas en simultáneo. Una desventaja podría ser que solo se pueden sesiones de hasta 4 horas por cuenta por día [4].

Paso 1: Creación del cuaderno Primero hay que ingresar al sito web de colaboratory, donde de una vez aparece la opción de crear un nuevo cuaderno. Una vez creado hay que configurarlo, esto se hace yendo a Editar > Configuración del cuaderno. En esta ventana podemos escoger el lenguaje de programación, distintos GPUs/TPUs, y el entorno de ejecución.

Paso 2: Texto En la parte superior de la página podemos escoger la opción "+Texto", esto nos habilita para empezar a escribir. Colab utiliza el lenguaje Markdown para generar textos.

Paso 3: Código Al lado de "+Texto" esta la opción "+Código", al hacer click allí podremos empezar a programar nosotros mismos o crear un código con inteligencia artificial.

4 Estructuras en HTML

Desarrollamos una página web básica para comprender cómo las etiquetas de apertura y cierre estructuran el contenido. Esto nos permitió entender la jerarquía visual que luego aplicamos con más rigor en LaTeX.

Listing 1.2. Estructura básica de mi página HTML

```
<html>
  <head>
    <title>Mi primera pagina web</title>
  </head>
  <body>
    <p>Esto es el cuerpo del texto.</p>
    <p>Esto es un parrafo</p>
    <ul>
      <li>Primero</li>
      <li>Segundo</li>
      <li>Tercero</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

A estas páginas web también se les pueden incluir elementos como tablas, imagenes, modificar el formato del texto, viñetas, anclas e hipervínculos internos y externos, etc.

4.1 Formato de Texto y Viñetas

Se implementa el uso de etiquetas semánticas para resaltar información y organizar contenidos mediante listas no ordenadas:

- Negritas: Etiqueta <b> para resaltar conceptos clave.
- Itálicas: Etiqueta <i> para términos técnicos.
- Viñetas: Entorno <ul> y <li> para listar competencias.

Listing 1.3. Ejemplo Formato de Texto

```

<p>Este es un <b>resumen integral</b> de herramientas <i>
    tecnicas</i>.</p>
<ul>
    <li>GitHub para control de versiones.</li>
    <li>LaTeX para edicion cientifica.</li>
</ul>
```

4.2 Hipervínculos y Anclas

Se establecen conexiones tanto internas como externas para mejorar la navegabilidad del sitio. Las anclas internas permiten el desplazamiento dentro del mismo documento usando id para marcar destinos y href= "#id" para el retorno al inicio. Los hipervínculos externos conectan la página con recursos alojados en la nube mediante la etiqueta <a>.

Listing 1.4. Ejemplo Anclas e Hipervínculos

```
<h1 id="inicio">Mi Portafolio</h1>

<ul>
    <li><a href="https://github.com/majoromero30">Mi GitHub</
        a></li>
    <li><a href="#proyectos">Ver Proyectos</a></li>
</ul>

<h2 id="proyectos">Seccion de Proyectos</h2>
<p>Retorno al <a href="#inicio">inicio</a>.</p>
```

4.3 Inserción de Imágenes

Se pueden incluir imagenes usando el entorno de figuras

Listing 1.5. Ejemplo Imagen

```
<figure>
    <img src="logo_equipo.png" alt="Logo de la Institucion">
    <figcaption>Figura 1: Identidad visual del proyecto.</
        figcaption>
</figure>
```

4.4 Creación de Tablas

Para la organización de datos en columnas y filas, se utiliza la etiqueta <table> junto con <tr> para definir las filas. Dentro de cada fila, se emplea <th> para los encabezados resaltados y <td> para el contenido estándar de las celdas.

Listing 1.6. Ejemplo Corto de Tabla

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Herramienta</th>
    <th>Estado</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>GitHub</td>
    <td>Listo</td>
  </tr>
</table>
```

5 Edición Académica en LaTeX

LaTeX es un sistema de composición de textos basado en etiquetas, diseñado para la creación de documentos técnicos y científicos. Funciona mediante un archivo de texto plano donde se definen las reglas de formato antes del contenido, permitiendo un control total sobre la tipografía y la estructura lógica del documento.

Su estructura se basa en organizar la información en niveles jerárquicos de forma automática. Esto se logra mediante comandos de sección que el compilador utiliza para generar índices y referencias cruzadas sin intervención manual [5].

Listing 1.7. Estructura jerárquica básica en LaTeX.

```
\documentclass{article} % Define la clase del documento

% Preambulo: Configuracion de paquetes
\usepackage[utf8]{inputenc} % Soporte para tildes

\begin{document}
    \section{Titulo Principal} % Nivel 1 de jerarquia
    Este es el cuerpo del texto donde se desarrolla el
        contenido.

    \subsection{Subtitulo Tecnico} % Nivel 2 de jerarquia
    Aqui se detallan los puntos especificos.

    \subsubsection{Detalle de Implementacion} % Nivel 3 de
        jerarquia
    Uso de comandos para precision en el formato.
\end{document}
```

5.1 Plantilla LNCS

Adoptamos el estándar Lecture Notes in Computer Science para este informe de cierre, demostrando dominio en la creación de secciones, subsecciones, entornos matemáticos complejos para fórmulas de ingeniería y gestión de bibliografía técnica [1].

5.2 El Proyecto del CV

Redactamos un currículum profesional utilizando plantillas en Overleaf. Esto implicó personalizar el preámbulo, definir paquetes como graphicx para imágenes y resolver conflictos de compilación de bajo nivel (como el manejo de logos transparentes o espacios protegidos para evitar errores de archivos no encontrados).

El CV en cuestión puede encontrarse anexado al final de este documento.

6 Conclusiones

Este módulo no fue solo sobre aprender software, sino sobre adoptar técnicas modernas de ingeniería. El uso de GitHub para la trazabilidad, R para la precisión del dato y LaTeX para el rigor académico, nos prepara para los desafíos de la industria 4.0, donde la eficiencia y la estandarización de procesos son los pilares de nuestra futura profesión como ingenieros industriales de la UNCuyo.

Personalmente, me gustaron mucho estas herramientas. No las veo solo como algo para aprobar una materia, sino como habilidades que quiero perfeccionar. De hecho, me veo haciendo cursos por mi cuenta para profundizar más en R (para análisis de datos) y LaTeX, porque la prolijidad y el orden que te dan estas plataformas no se comparan con las herramientas tradicionales. Además, me gustaría seguir usando LaTeX durante el resto de la carrera para todos mis informes de laboratorio y proyectos finales.

Por otro lado, me veo utilizando más GitHub a partir de ahora, recuerdo que nos habían hablado de ella al principio de la carrera cuando cursamos Introducción a la Ingeniería pero en ese momento no la entendí y no profundice al respecto. Ahora que la he conocido mejor, me interesó la posibilidad de usarla como mi propio portafolio digital y backup de seguridad. De esta forma, me aseguro de no perder la información y voy construyendo un historial de mi progreso que me va a servir en el futuro.

Table 1. Síntesis evolutiva de competencias técnicas: Antes vs. Después del Módulo 1.

Área de Competencia	**Situación Inicial (Antes)**	**Situación Actual (Logro)**
Gestión de Versiones	Guardado manual de copias locales (v1, v2) y envío por email.	Control de versiones profesional y centralizado mediante **GitHub**.
Producción de Documentos	Uso de procesadores de texto convencionales sin estructura lógica.	Edición científica y técnica utilizando **LaTeX** y plantillas **LNCS**.
Colaboración Grupal	Trabajo secuencial y dependiente de la presencia física o sincrónica.	Flujo de trabajo asincrónico y colaborativo basado en la nube.
Procesamiento de Datos	Dependencia de herramientas de oficina y hojas de cálculo manuales.	Implementación de scripts en lenguaje **R** dentro de **Google Colaboratory**.

References

1. Chang, W.: Latex cheat sheet (2024), https://mirror.hmc.edu/ctan/info/latexcheat/latexcheat.pdf, guía de referencia rápida para comandos y entornos de LaTeX
2. GitHub: GitHub Documentation: Working with Repositories (2024)
3. GitHub: Mastering markdown (2026), https://guides.github.com/features/mastering-markdown/, guía oficial de sintaxis para archivos README.md y documentación
4. Google: Colaboratory Frequently Asked Questions (2024)
5. López, A.A.: Latex para usuarios de procesadores de texto (2003)